7.4 மூலக்கூறு எண்

வினைவேகவியல் சோதனைகள் மூலம் ஒரு வேதி வினையின் வினைவேகத்தினைக் கண்டறிவதோடு மட்டுமல்லாமல், அவ்வினை எவ்வழிமுறையில் நடைபெற்றிருக்கக் கூடும் என்பதற்கான தகுந்த வினைவழி முறையினையும் தீர்மானிக்கலாம். ஒரு வினைவழி முறையில் அடங்கியுள்ள ஒவ்வொரு தனித்த படிநிலையும் அடிப்படை வினைகள் என அழைக்கப்படுகின்றன.

ஒரு அடிப்படை வினையானது அதன் மூலக்கூறு எண்ணின் அடிப்படையில் அறியப்படுகிறது. ஒரு அடிப்படை படிநிலையில், வினையில் ஈடுபடும் வினைபடு பொருள்களின் மொத்த எண்ணிக்கை அப்படிநிலையின் மூலக்கூறு எண் என வரையறுக்கப்படுகிறது. நாம் பதினொன்றாம் வகுப்பில் பயின்ற மூவிணைய பியூட்டைல் புரோமைடின் நீராற்பகுப்பு வினையினை மீட்டறிவோம். அவ்வினையின் வினைவேகத்தை தீர்மானிக்கும் படிநிலையில், மூவிணைய பியூட்டைல் புரோமைடு மட்டுமே பங்கு பெறுவதால் அவ்வினை ஒரு மூலக்கூறு கருக்கவர் பொருள் பதிலீட்டு வினை (S_N^1) என அழைக்கப்படுகிறது.

அடிப்படை வினைகளை நாம் மேலும் புரிந்து கொள்ளும் பொருட்டு I^- வினைவேகமாற்றி முன்னிலையில் H_2O_2 சிதைவடையும், மற்றுமொரு வினையினைக் கருதுவோம்.

$$2H_2O_2(aq) \longrightarrow 2H_2O(l) + O_2(g)$$

மேற்கண்டுள்ள வினையானது, H_2O_2 மற்றும் I^- இரண்டையும் பொருத்து முதல் வகை வினை என சோதனை மூலம் கண்டறியப்பட்டது. இதிலிருந்து H_2O_2 சிதைவடையும் வினையில் I^- இடம் பெறுகிறது என நாம் அறிய முடிகிறது. இதனடிப்படையில் பின்வரும் படிநிலைகளை உள்ளடக்கிய வினைவழி முறையினைப் பின்பற்றி இவ்வினை நிகழ்ந்துள்ளது எனலாம்.

படிநிலை 1

$$H_2O_2(aq) + I^-(aq) \longrightarrow H_2O(l) + OI^-(aq)$$

படி நிலை 2

$$H_2O_2(aq) + OI^-(aq) \rightarrow H_2O(l) + I^-(aq) + O_2(g)$$

ஒட்டு மொத்த வினை

$$2H_2O_2(aq) \longrightarrow 2H_2O(l) + O_2(g)$$

மேற்கண்டுள்ள இரு வினைகளும் அடிப்படை வினைகளாகும். படிநிலை (1) மற்றும் படிநிலை (2) ல் உள்ள வினைகளுக்கான சமன்பாட்டினை ஒன்று சேர்ப்பதன் மூலம் ஒட்டு மொத்த வினைக்கான சமன்பாட்டினைப் பெறலாம். படிநிலை (1) ல் H_2O_2 மற்றும் I^- ஆகிய இரண்டு வினைபடு பொருட்களும் இடம் பெறுவதால் அப்படிநிலையே வினை வேகத்தினை தீர்மானிக்கும் படிநிலையாகும். மேலும், ஒட்டு மொத்த வினை, ஒரு இருமூலக்கூறு வினையாகும்.

வினைவகை மற்றும் மூலக்கூறு எண் ஆகியவற்றிற்கிடையேயான வேறுபாடுகள்

வ.எண்.	வினை வகை	மூலக்கூறு எண்
1	சோதனை மூலம் கண்டறியப்பட்ட வேகவிதியில் இடம் பெற்றுள்ள செறிவு உறுப்புகளின் அடுக்குகளின் கூடுதல் வினைவகை எனப்படும்	ஒரு அடிப்படை வினையில், இடம் பெறும் வினைபடு மூலக்கூறுகளின் மொத்த எண்ணிக்கை மூலக்கூறு எண் எனப்படும்.
2	பூஜ்யமாகவோ, பின்னமாகவோ பிற முழு எண்களாகவோ இருக்கலாம்.	இது எப்போதும் முழு எண் மதிப்பினை மட்டுமே பெறும். பூஜ்யமாகவோ, பின்ன எண்ணாகவோ இருக்க முடியாது.

XII U7 kinetics - Jerald Folder.indd 234 04-01-2021 15:33:49